

Python 学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏★）

编程导航学习网站：[学编程、做项目、拿 Offer!](#)

企业高频面试题库：[开始刷题，面试遇原题!](#)

精选简历模板大全：[1 分钟搞定简历!](#)

AI 资源导航网站：[获取最新 AI 黑科技!](#)

1 对 1 模拟面试：[随时随地提升面试能力](#)

Python 求职高频面试题：[开始刷题](#)

开篇介绍

Python 是一门诞生于 1991 年的编程语言，由荷兰程序员 Guido van Rossum 创造。Python 的设计哲学强调代码的可读性和简洁性，其语法非常接近自然语言，因此被称为“最适合人类阅读的编程语言”。

为什么 Python 这么火？

主要有以下几个原因：

首先，Python 语法简单易学，其他语言 5 行代码才能实现的东西，Python 一行搞定！可以少写很多代码，开发效率极高。

其次，Python 的类库生态非常丰富，想做什么功能基本都有现成的代码，拿来直接用就行，无比方便！最重要的是，Python 是数据科学、人工智能、机器学习的首选语言，踩到了时代的风口。



Python，你已经是个完美的软件了
你应该学会自己编程了

特别是在 AI 时代，Python 的价值更加凸显。几乎所有主流的 AI 框架（TensorFlow、PyTorch、LangChain 等）都是基于 Python 的，大模型应用开发也主要用 Python。如果你想从事 AI 相关的工作，Python 是必学的语言。

但是，鱼皮这里要泼个冷水，很多同学可能听说过“学了 Python 找不到工作”的说法。这是为什么呢？

一方面，大多数企业不用 Python 来开发业务应用。因为 Python 的运行速度相对较慢（比 Java、Go 慢很多），不适合开发高并发、对性能要求高的系统，而企业级应用开发恰恰是程序员岗位占比最高的方向。

另一方面，虽然 Python 在 AI、数据科学领域很火，但这些岗位的门槛很高，不是会 Python 就能做的。这些岗位更看重的是算法能力、数学基础、领域知识，Python 只是一个工具而已。而且这些岗位竞争激烈，研究生居多。

那还要不要学 Python 呢？

我认为：**必须要学！**但要明确学习目标。

如果你想快速找开发工作，不建议把 Python 作为主语言，建议主学 Java 或 Go，把 Python 当成辅助工具。只需简单学学 Python 基础，就可以编写脚本自动化办公、做小工具、写爬虫，性价比很高。

如果你的目标是 AI、数据科学、算法研究，那 Python 是必学的，而且要深入学习。但同时也要加强算法、数学、领域知识的学习。

如果你是初学编程或出于好奇学编程，我也建议你学 Python，语法简单、好玩、能培养兴趣，这些对初学者非常重要。有了编程基础后，再学其他语言就会很快。

想了解更多关于 Python 的定位和学习建议，推荐观看鱼皮的视频：[保姆级 Python 学习路线](#)

就业方向

学习 Python 后，有哪些常见的就业方向呢？

主要包括：

1. Python 后端开发工程师：使用 Django、Flask、FastAPI 等框架开发 Web 应用和后端服务。虽然岗位相对 Java 少一些，但在一些对开发速度要求高、对性能要求不那么极致的场景下，Python 也有应用。
2. 数据分析师：使用 Python 进行数据处理、数据分析、数据可视化。需要熟悉 Pandas、NumPy、Matplotlib 等库，以及统计学、业务分析等知识。这是 Python 岗位中需求较大的方向之一。关于数据分析的详细学习，可以查看 [数据分析学习路线](#)。
3. AI 算法工程师：从事机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等方向的算法研究和开发。这是 Python 的王牌领域，但门槛很高，需要深厚的数学基础、算法功底，一般要求研究生及以上学历。关于机器学习的详细学习，可以查看 [机器学习学习路线](#)；关于深度学习的详细学习，可以查看 [深度学习学习路线](#)。
4. AI 应用开发工程师：开发 AI 应用，调用大模型 API，实现智能对话、内容生成等功能。这是 AI 时代新兴的方向，门槛相对算法岗低，但需要熟悉 LangChain、大模型 API 调用等技术。关于 AI 大模型应用开发的详细学习，可以查看 [AI 大模型应用开发学习路线](#)。
5. 爬虫工程师：使用 Python 编写网络爬虫，抓取和处理网络数据。需要熟悉 requests、BeautifulSoup、Scrapy 等库，以及反爬虫技术。
6. 自动化测试工程师：使用 Python 编写自动化测试脚本，进行接口测试、UI 测试等。需要熟悉 pytest、selenium 等测试框架。关于自动化测试的详细学习，可以查看 [自动化测试学习路线](#)。
7. 运维工程师：使用 Python 编写运维脚本，实现自动化运维。需要熟悉 Linux、Shell 脚本，以及各种运维工具。关于 Linux 运维的详细学习，可以查看 [Linux 运维学习路线](#)。
8. 数据工程师：负责数据采集、数据清洗、数据处理等工作。需要熟悉大数据相关技术（Spark、Hadoop 等）以及 Python 的数据处理库。关于大数据开发的详细学习，可以查看 [大数据开发学习路线](#)。

学习路线图

下面是完整的 Python 学习路线图，帮助大家理清学习脉络：

阶段 1: Python 基础

Python 安装

PyCharm

开发工具

VS Code

Sublime

变量

定义变量

关键字

命名规则

基本数据类型

运算符和表达式

类型转换

流程控制

条件分支

循环

基本数据结构

字符串

列表

元组

集合

字典

函数

定义

参数传递

作用域

lambda 表达式

常用内置函数

面向对象编程

类和对象

self

封装

属性和方法

访问控制

继承

单继承

多继承

多态

方法重写

运算符重载

装饰器

反射

模块和包

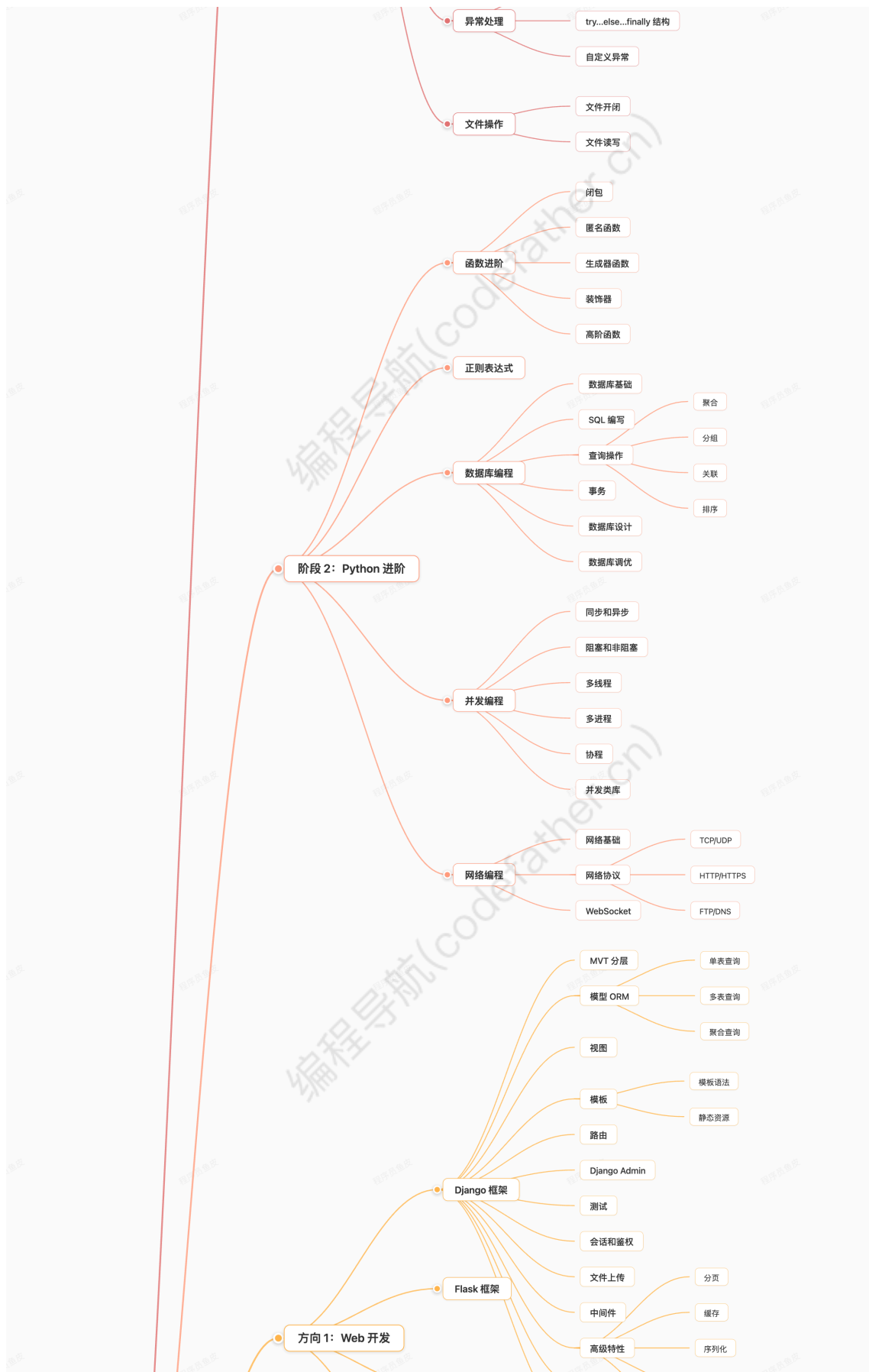
导入模块

常用模块

导入包

生成包

捕获异常



Python 学习路线
by 程序员鱼皮

方向 2: 爬虫开发

FastAPI 框架

Restful API 开发

信号

部署

celery 任务调度

前端基础

HTML/CSS

JavaScript

爬虫概念

HTTP/HTTPS 协议

请求和响应

合法性

requests 模块

数据抓取

urllib 模块

模拟登陆

静态/动态网站抓取

无头浏览器

selenium

puppeteer

数据解析

BeautifulSoup

正则表达式

xpath

数据导出

Excel/CSV

MySQL/MongoDB

Redis

Scrapy 框架

核心概念

调度器

分布式爬虫

部署

并发异步爬虫

aioHttp

asyncio

高级技术

IP 代理

验证码识别

APP 抓取

反爬虫

增量式爬虫

环境搭建

Anaconda

Conda

Jupyter Notebook

数组操作

NumPy

索引切片

多维数组

函数

常用类库

Pandas

Series

DataFrame

方向 3: 数据分析

数据处理

- 数据清洗
- 层次化索引
- 数据连接
- 数据合并
- 分组聚合
- 轴向旋转
- 索引对齐
- 函数统计

数据可视化

- matplotlib
- seaborn
- pyechart

数学基础

- 高等数学
- 线性代数
- 概率论
- 统计分析

机器学习

- 特征工程
- 模型训练
 - 模型分类
 - 模型评估
 - 模型调优
- 常用算法
 - 监督学习
 - 线性回归
 - 逻辑回归
 - 决策树
 - 支持向量机
 - 集成算法
 - 无监督学习
 - k-means 聚类
 - dbscan
 - 主成分分析
- 常用库
 - Scikit-learn

方向 4: AI 开发

深度学习

- 数据预处理
- 神经网络
- 卷积神经网络
- 递归神经网络

自然语言处理 NLP

- 对抗生成网络

计算机视觉 CV

- 框架和平台
 - TensorFlow
 - PyTorch
 - Keras

Linux 环境

Shell 脚本编写

- psutil

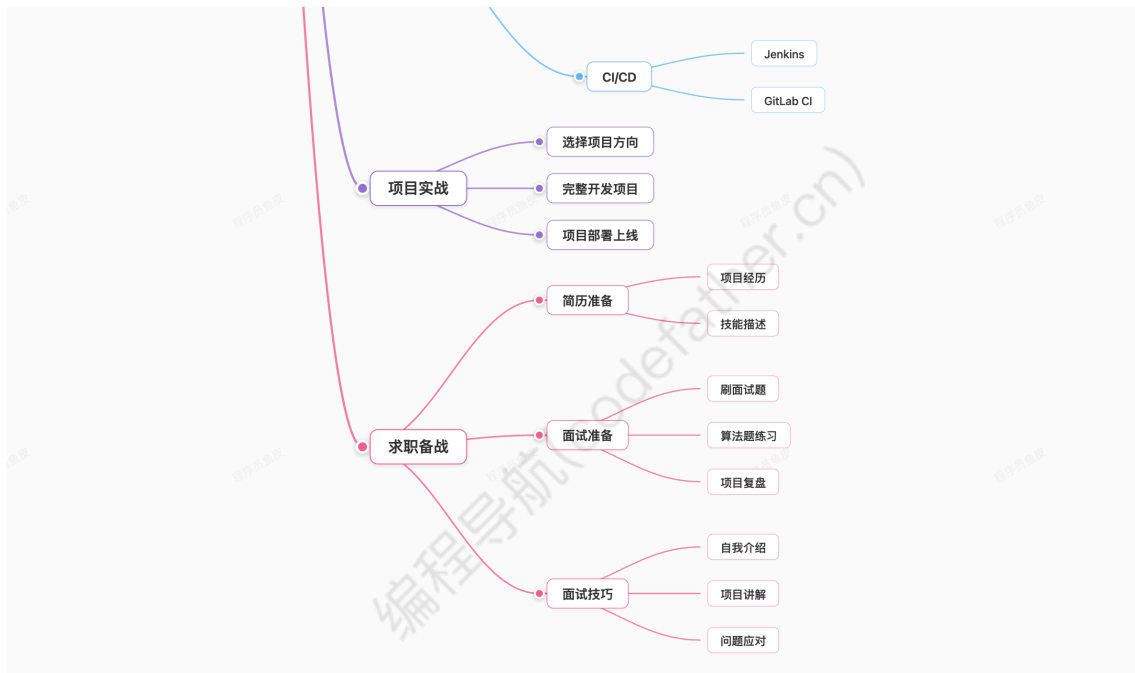
Python 运维库

- paramiko
- fabric

方向 5: 自动化运维/测试

自动化测试

- pytest
- selenium
- unittest



整体学习建议

- 1) 明确学习目标：Python 的应用方向很多（Web 开发、数据分析、AI、爬虫、自动化等），学习之前一定要先明确自己的目标方向，不同方向要学的东西差别很大。**不要什么都想学，最后什么都学不精。**
- 2) 先打好基础：无论你选择哪个方向，Python 的基础语法和常用库都要先学扎实。基础打牢了，后面学什么方向都会快很多。
- 3) 善用 AI 工具：Python 和 AI 的结合最紧密！学习 Python 的时候，可以大胆使用 AI 工具。遇到不懂的可以问 AI，写代码卡壳了可以让 AI 帮你生成模板代码。推荐使用鱼皮的 [AI 资源大全](#)，里面有各种好用的 AI 编程工具。


```
14 class Question(models.Model): 14 usages
15     pub_date = models.DateTimeField(auto_now=True,
16     ordering="pub_date",
17     description="Published recently?",
18 )
19     def was_published_recently(self):
20         now = timezone.now()
21         return now - datetime.timedelta(days=1) <= self.pub_date <= now
22
23 class Choice(models.Model): 4 usages
24     question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)
25     choice_text = models.CharField(max_length=200)
26     votes = models.IntegerField(default=0)
27
28     def __str__(self):
29         return self.choice_text
30
31 class Post(models.Model):
32     title = models.CharField(max_length=100)
33     content = models.TextField()
34     date_posted = models.DateTimeField(default=timezone.now)
35     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) Choose key for completion: Tab
```

知识点

- Python 安装
- 开发工具
 - PyCharm
 - Sublime
 - VS Code
- 变量
 - 定义变量
 - 关键字
 - 命名规则
 - 基本数据类型
 - 类型转换
- 运算符和表达式
- 流程控制
 - 条件分支
 - 循环
- 基本数据结构
 - 字符串
 - 列表
 - 元组
 - 集合
 - 字典
- 函数
 - 定义
 - 参数传递
 - 作用域
 - lambda 表达式
 - 常用内置函数

- ★ 面向对象编程
 - 类和对象
 - 三大特性
 - 封装
 - self
 - 属性
 - 方法
 - 类方法
 - 实例方法
 - 静态方法
 - 访问控制
 - 继承
 - 单继承
 - 多继承
 - 多态
 - 方法重写
 - 运算符重载
 - 装饰器
 - 反射
- 模块
 - 导入模块
 - 常用模块
 - 文件处理
 - 日期时间
- 包
 - 导入包
 - 生成包
- 异常处理
 - 捕获异常
 - try ... else ... finally 结构
 - 自定义异常
- 文件操作
 - 文件开闭
 - 文件读写

学习资源

- ★ [黑马程序员 Python + AI 大模型零基础到项目实战](#)：涵盖 Python、Linux、LangChain、大模型应用开发
- ★ [千锋教育 700 集零基础 Python 教程](#)：非常全面，基础、Web、爬虫、数据分析、AI 都讲了
- [黑马程序员 600 集 Python 教程](#)：比较全面，基于 Linux 环境
- [2025 最新 Python 全套教程](#)：400 集，B 站最全最细
- ★ [Python 官方文档](#)：官方中文文档，必读

阶段 2：Python 进阶（15-20 天，仅供参考）

学习建议

- 1) 掌握并发编程：Python 的并发编程包括多线程、多进程、协程三种方式，每种都有自己的应用场景。特别是协程（asyncio），在 Python 3.5 之后变得非常重要，很多现代的 Python 框架（如 FastAPI）都是基于协程的。

2) 了解 Python 的最佳实践：建议阅读 [PEP 8 代码规范](#)，学习如何写出 Pythonic 的代码。

知识点

- 函数进阶
 - 闭包
 - 匿名函数
 - 生成器函数
 - 装饰器
 - 高阶函数
- 正则表达式。关于正则表达式的详细学习，可以查看 [正则表达式学习路线](#)
- 数据库编程
 - 数据库基础。关于 MySQL 数据库的详细学习，可以查看 [MySQL 数据库学习路线](#)
 - SQL 编写。关于 SQL 的详细学习，可以查看 [SQL 学习路线](#)；
 - 查询
 - 聚合
 - 分组
 - 关联
 - 排序
 - 事务
 - 数据库设计
 - 数据库调优
- 并发编程
 - 同步和异步
 - 阻塞和非阻塞
 - 多线程
 - 多进程
 - 协程
 - 并发类库
- 网络编程
 - 网络基础（七层模型、IP）
 - 网络协议（TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS）
 - WebSocket

方向 1：Web 开发（选学，30-45 天）

学习建议

1) 选择框架：Python 的 Web 框架主要有 Django、Flask、FastAPI。新手建议从 [Django](#) 开始学，功能最全面。

- Django 框架
 - 安装和跑 Demo
 - MVT 分层
 - 模型
 - 数据库基础
 - ORM
 - 单表查询
 - 多表查询
 - 聚合查询
 - 视图
 - 模板
 - 模板语法
 - 静态资源
 - 路由
 - Django Admin 管理工具
 - 测试
 - 会话
 - 鉴权

- 文件上传
- 中间件
- 高级特性
 - 分页
 - 缓存
 - 本地缓存
 - Redis 分布式缓存
 - 序列化
 - 信号
 - celery 任务调度
- Restful API 开发
 - 概念
 - 数据序列化
 - Django Rest Framework
- 部署
- 项目实战
- 前端基础
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
- Flask 框架

学习资源

- ★ [Django 官方教程](#)：Django 官方中文文档
- [FastAPI 官方文档](#)：FastAPI 中文文档，现代 Python Web 框架

方向 2：爬虫开发（选学，20-30 天）

学习建议

1) 了解爬虫的合法性：爬虫要在法律允许的范围内进行，不要爬取个人隐私信息、不要对网站造成压力、要遵守 robots.txt 协议。违法爬虫是要负法律责任的！（到时候别说鱼皮没提醒过）



2) 爬虫岗位相对较少：爬虫工程师的岗位不多，而且很多公司都有法务风险。建议把爬虫当成一项技能来学，而不是作为主要的求职方向。

知识点

- 概念
- 合法性
- 数据抓取
 - 常用网络协议（http / https）概念
 - 请求
 - 请求头
 - 请求参数
 - 请求类型
 - 响应
 - 响应头
 - 响应参数
 - requests 模块
 - urllib 模块
 - 模拟登陆
 - 静态 / 动态网站抓取
 - 无头浏览器
 - selenium
 - puppeteer
- 数据解析
 - 常用标签
 - BeautifulSoup
 - 正则表达式

- xpath
- 数据导出
 - 文件
 - Excel
 - CSV
 - 数据库
 - MongoDB
 - MySQL
 - 中间件
 - Redis
- Scrapy 框架
 - 核心概念
 - 命令行工具
 - Spiders
 - Selectors
 - Items
 - Item Loaders
 - 管道
 - Scrapy Shell
 - Link Extractors
 - 调度器
 - 分布式爬虫
 - 部署
- 并发异步爬虫
 - aioHttp
 - asyncio
- 高级
 - IP 代理
 - 验证码识别
 - APP 抓取
 - 增量式爬虫
- 项目实战
- 反爬虫
 - 请求头限制
 - 验证码
 - 黑白名单
 - 封禁 IP
 - 数据加密
 - 数据混淆
 - 行为分析

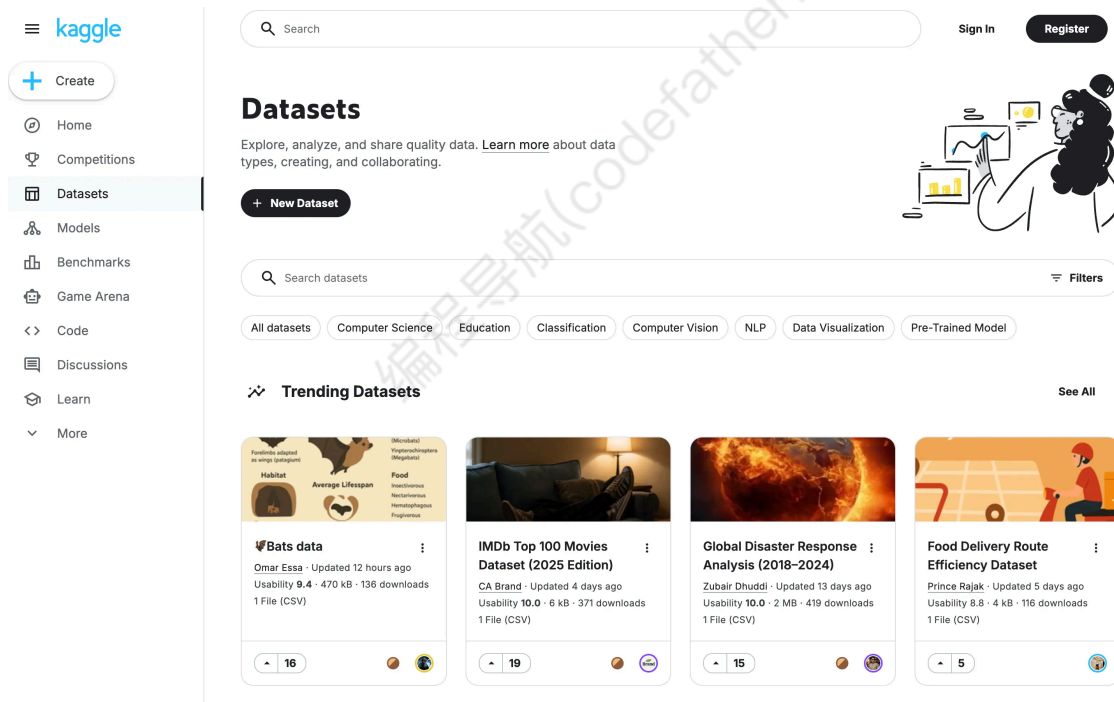
学习资源

- [2020 年 Python 爬虫全套课程](#)：学完可做项目
- [Python 爬虫编程基础 5 天速成](#)：快速入门爬虫
- [Scrapy 官方文档](#)：Scrapy 框架官方文档

方向 3：数据分析 / 数据科学（选学，45-60 天）

学习建议

- 1) 数据分析需要一定的数学基础（统计学、概率论、线性代数等），不需要特别深入，但基本概念要理解。
- 2) 数据分析最好的学习方法就是 **用真实的数据集来练习**。可以从 [Kaggle](#)、UCI 等网站下载数据集，尝试做一些数据分析项目。



知识点

- Linux 环境
- Shell 脚本编写
- 脚本管理
- 脚本发布
- Python 运维库
- 常用运维工具

数据分析（数据科学）

- 环境搭建
 - Anaconda
 - Conda
 - Miniconda
 - Jupyter Notebook
- 常用数据结构
- 常用类库
 - Numpy
 - 数组
 - 索引
 - 切片
 - 多维数组

- 函数
- Pandas
 - Series
 - DataFrame
 - 索引
 - 对齐
 - 函数
 - 统计
- 数据处理
 - 数据清洗
 - 层次化索引
 - 数据连接
 - 数据合并
 - 分组聚合
 - 轴向旋转
- 数据可视化
 - matplotlib
 - seaborn
 - pyechart

学习资源

- [自学数据分析课程](#)：数据分析 + 可视化，适合办公党
- [Pandas 官方文档](#)：Pandas 官方文档
- [NumPy 官方文档](#)：NumPy 官方文档

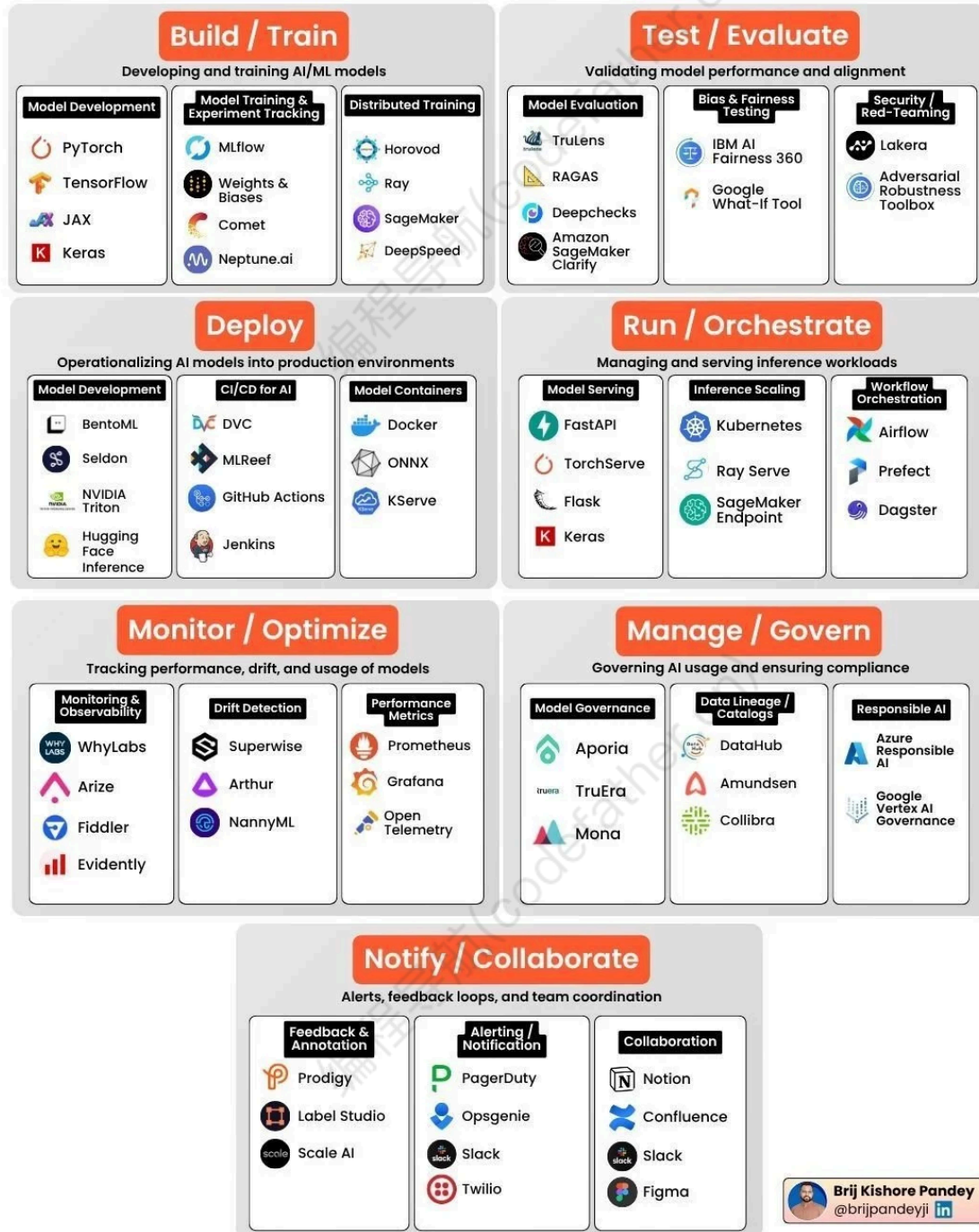
方向 4：AI 开发（选学，60+ 天）

学习建议

- 1) AI 分两个方向，一个是算法研究（机器学习、深度学习），一个是应用开发（调用大模型 API、开发 AI 应用）。算法研究门槛极高；应用开发相对容易，会调用 API、会用框架就行。
- 2) 算法方向要慎重选择！如果没有读研的打算、数学基础不好、没有相关专业背景，不建议选择算法方向。算法岗位竞争激烈，而且很多公司要求硕士及以上学历。
- 3) ★ AI 应用开发是新机会：随着大模型的普及，AI 应用开发成为新的方向。这个方向门槛相对低，就业机会多。

AI Tools Ecosystem 2025

Organized by key stages in AI development, deployment, and management



知识点

- 数学基础
 - 高等数学

- 线性代数
- 概率论
- 统计分析
- 机器学习
 - 特征工程
 - 模型
 - 模型分类
 - 模型评估
 - 模型训练
 - 模型调优
 - 常用算法
 - 监督和无监督学习
 - 回归（有监督）
 - 线性回归
 - 决策树
 - 集成算法
 - 分类（有监督）
 - 逻辑回归
 - 决策树
 - 支持向量机
 - 集成算法
 - 贝叶斯算法
 - 聚类（无监督）
 - k-means
 - dbscan
 - 降维
 - 主成分分析
 - 线性判别分析
 - 进阶
 - GBDT 提升算法
 - lightgbm
 - EM 算法
 - 隐马尔科夫模型
 - 多因子模型
 - 常用库
 - Scikit-learn
 - 量化交易策略
- 深度学习
 - 数据预处理
 - 算法
 - 神经网络
 - 卷积神经网络
 - 递归神经网络
 - 对抗生成网络
 - 序列网络模型
 - 常用算法
 - 框架和平台

- Tensorflow2
 - Pytorch
 - Keras
 - Caffe
- 自然语言处理 (NLP)
 - 图像处理
 - 计算机视觉 (CV)

学习资源

- ★ [黑马程序员 Python + AI 大模型实战](#)：从大模型私有化部署到应用开发
- [AI 大模型开发教程 2024](#)：3 天训练营，零基础可学
- [LLM Universe - 大模型应用开发教程](#)：基于个人知识库的大模型应用开发
- [TensorFlow 官方教程](#)：深度学习框架
- [PyTorch 官方教程](#)：深度学习框架

方向 5：自动化运维 / 测试（选学，15-20 天）

知识点

- Linux 环境
- Shell 脚本编写
- Python 运维库
 - psutil（系统和进程管理）
 - paramiko（远程连接）
 - fabric（自动化部署）
- 自动化测试
 - pytest（测试框架）
 - selenium（Web 自动化测试）
 - unittest（单元测试）
- CI/CD
 - Jenkins
 - GitLab CI

学习资源

- [Ansible 官方文档](#)：自动化运维工具
- [pytest 官方文档](#)：Python 测试框架
- [selenium 官方文档](#)：Web 自动化测试

项目实战

项目推荐

2025 年最新项目合集：

- ★ [2025 最新 42 个 Python 实战项目](#)：从入门到进阶，练完即可就业
- [2025 最新 32 个 Python 实战项目](#)：附源码，一周练完
- [2025 最新 108 个 Python 实战项目](#)：从 0 到 1 完整开发教程

经典开源项目：

- [Python - 100 天从新手到大师](#)：112k stars，系统的 Python 学习项目

- [awesome-python-applications](#): 开源 Python 应用程序大全

常用类库

Python 能被广泛应用，很大程度上是因为其丰富的类库，就是他人提前写好并封装的代码。基本你要做什么东西都能找到对应的类库，直接看文档用就行了，大大提高开发效率！

开源项目 [awesome-python-cn](#) 和 [awesome-python](#) 已经帮大家整理了各方向的 Python 类库，数量非常多。鱼皮在此基础上筛选了一些相对优质的库，分享给大家。

通用 Python 类库

Python 日期处理类库

- delorean: 日期处理库
- pendulum: 日期时间操作库
- dateutil: 对标准 datetime 模块的强大扩展

Python 终端优化类库

- IPython: 功能丰富的交互式 Python 解析器
- Jupyter Notebook: 基于网页的用于交互计算的应用程序
- Prettytable: 生成美观的 ASCII 格式的表格
- Colorama: 让终端具有颜色
- bashplotlib: 在终端中进行基本绘图
- emoji: 支持在 Python 终端输出表情
- Ipyvolume: 在 Jupyter notebook 中可视化 3d 体积和字形

Python 文本处理类库

- FlashText: 高效的文本查找替换库
- furl: url 处理库
- pypinyin: 汉字拼音转换工具
- simplejson: JSON 编 / 解码器
- JMESPath: JSON 查询语法库

其他 Python 类库

- Pipenv: Python 官方推荐的新一代包管理工具
- threading: 自带的线程库
- multiprocessing: 自带的多线程库
- Chardet: 字符编码检测器
- logging: 日志功能
- PySnooper: Python 调试工具
- sphinx: Python 文档生成器
- pyttsx3: 文字转语音库
- PyWin32: 提供和 windows 的交互
- shortuuid: 生成唯一 uuid 的库
- more-itertools: 支持迭代操作对象
- cryptography: 密码学工具包

Python 网络请求 & 解析类库

- requests: HTTP 请求库
- aiohttp: 异步 HTTP 网络库
- scrapy: 分布式网页采集框架
- pyspider: 一个强大的爬虫系统

- BeautifulSoup: 从 HTML 或 XML 文件中提取数据的库
- you-get: 网页视频下载器
- wget: 网页文件下载
- musicdl: Python 音乐下载器

Python 文件处理类库

- openpyxl: Excel 读写库
- tablib: 处理表格数据
- csvkit: 用于转换和操作 CSV 的工具
- XlsxWriter: 操作 Excel
- python-docx: 操作 office word 文档
- PyPDF2: 操作 PDF 文档
- pdfminer: 从 PDF 文档中抽取信息的工具
- xhtml2pdf: HTML 转 PDF 工具
- WeasyPrint: 可视化网页, 并支持导出为 PDF
- html2text: 将 HTML 转换为 Markdown 文档
- xmltodict: 像处理 JSON 一样处理 XML
- moviepy: 基于脚本的视频编辑模块
- eyeD3: 操作音频文件的工具
- pyAudioAnalysis: 音频特征提取分析

Python 界面开发类库

- PyQt: 跨平台的用户界面开发框架
- Turtle: 交互式绘画库
- pyglet: 跨平台界面及多媒体框架
- wxPython: Python 用户界面开发工具
- Pygame: 一组用来开发游戏的 Python 模块
- Manim: Python 数学动画引擎
- progressbar: 一个滚动条函数库
- progress: 进度条输出
- tqdm: 快速、可扩展的进度条

Python 测试类库

- nose: 测试框架
- faker: 生成假数据
- PyAutoGUI: 跨平台 GUI 自动测试模块
- coverage: 代码覆盖率测量
- sqlmap: 自动 SQL 注入和渗透测试工具

Python Web 开发类库

- Django: Python 界最流行的 web 框架
- Django REST framework: 用于开发 web api 的框架
- FastAPI: 快速构建 web 应用程序
- flask: Python 微型框架
- Twisted: 一个事件驱动的网络引擎

Python 运维类库

- psutil: 跨平台的进程和系统工具模块
- supervisor: 进程控制管理系统
- sh: 让 Python 支持 shell 脚本

- dnspython: DNS 工具包
- scapy: 数据包处理库
- pexpect: 在伪终端中控制交互程序
- paramiko: 远程连接服务
- Ansible: IT 自动化平台
- SaltStack: 基础设施自动化和管理系统
- watchdog: 管理文件系统事件的 API 和 shell 工具

Python 图像处理 & 计算机视觉类库

- Pillow: 图像处理库
- kornia: 计算机视觉库
- Opencv: 开源计算机视觉库
- Mahotas: 计算机视觉和图像处理库
- Luminoth: 计算机视觉的深度学习工具集

Python 数据分析 & 数据科学类库

- NumPy: 数值计算工具包
- Pandas: 主流的数据分析工具
- pyecharts: 基于百度 Echarts 的数据可视化库
- Dash: 快速构建 Web 数据可视化应用
- matplotlib: Python 2D 绘图库
- Seaborn: 使用 Matplotlib 进行统计数据可视化
- python-recsys: 实现推荐系统的库
- vaex: 高速大数据处理库
- SciPy: 算法和数学工具库
- blaze: NumPy 和 Pandas 的大数据接口
- statsmodels: 统计建模和计量经济学

Python 人工智能类库

- Tensorflow: 谷歌开源的最受欢迎的深度学习框架
- keras: 深度学习封装库, 快速上手神经网络
- Pytorch: 具有张量和动态神经网络, 并有强大 GPU 加速能力的深度学习框架
- Caffe2: 一个轻量、模块化、可扩展的深度学习框架
- scikit-learn: 基于 SciPy 构建的机器学习 Python 模块
- PyMC: 马尔科夫链蒙特卡洛采样工具
- mmdetection: 深度学习目标检测工具箱
- imbalanced-learn: 不平衡学习工具包
- XGBoost: 分布式梯度增强库
- Gym: 强化学习算法的工具包

Python 自然语言处理类库

- NLTK: 自然语言处理工具包
- Gensim: 话题建模库
- Pattern: 自然语言处理工具
- fuzzywuzzy: 用于字符串模糊匹配、令牌匹配等
- TextBlob: 为进行普通自然语言处理任务提供一致的 API
- PyFlux: 时间序列处理库
- jieba: 中文分词工具

求职备战

学习建议

1) 建议至少提前 3 个月开始准备、尽早做规划。必须明确自己的求职方向（Web、数据分析、AI 等），针对性地准备。

推荐阅读鱼皮的 [保姆级求职指南](#)。

2) 打磨简历：简历上一定要有能体现你 Python 能力的项目。如果是 Web 方向，要有 Web 项目；如果是 AI 方向，要有 AI 项目。项目要能讲清楚背景、技术选型、实现思路。

建议使用 [老鱼简历](#) 制作简历，有很多优质的模板。



关于如何写好简历，推荐学习鱼皮的 [保姆级写简历指南](#)。

3) 多刷面试题：使用 [面试鸭](#) 刷题，支持按公司、题型、难度筛选。Python 的面试题主要考察语言基础、常用库、以及你选择的方向（Web、数据分析、AI 等）。



- 4) 多看真实面经: [真实面经大全](#)、[几百场真实面试视频](#)。
- 5) 参与模拟面试: 使用 [1对1模拟面试](#) 提前练习, 消除真实面试时的紧张感。
- 6) 看面试题讲解视频: 关注 [面试题B站账号](#), 有大量面试题讲解视频。

更多求职干货: [编程导航求职干货分享](#)

面试题

Python 基础面试题:

- ★ [Python 面试题 - 面试鸭](#)
- [Python 代码分析面试题 - 面试鸭](#)
- [Python 手写代码面试题 - 面试鸭](#)

AI 相关面试题:

- [机器学习面试题 - 面试鸭](#)
- [深度学习面试题 - 面试鸭](#)
- [自然语言处理面试题 - 面试鸭](#)
- [计算机视觉面试题 - 面试鸭](#)
- [AI 应用面试题 - 面试鸭](#)

持续学习资源

官方资源

- ★ [Python 官方网站](#): Python 官网
- ★ [Python 官方文档](#): 官方中文文档, 必读
- [PEP 8 代码规范](#): Python 代码规范
- [Python 官方教程](#): 官方入门教程

视频教程

- ★ [千锋教育 700 集零基础 Python 教程](#)：非常全面，基础、Web、爬虫、数据分析、AI 都讲了
- ★ [黑马程序员 600 集 Python 教程](#)：比较全面，基于 Linux 环境
- [Python 全栈开发教程](#)：纯 Python 基础，案例多
- [北京大学数据结构与算法 Python 版](#)：名校课程
- [一天搞定人脸识别项目](#)：Python + OpenCV
- [Python 自动化办公](#)：主要是处理 Excel

书籍

- ★ [《Python 编程：从入门到实践》](#)：适合零基础入门
- [《Python 学习手册》](#)：系统全面的 Python 书籍
- [《笨办法学 Python 3》](#)：通过练习学 Python
- [《Python 编程快速上手》](#)：实用导向
- [《Python Cookbook 中文版》](#)：Python 实用技巧
- [《父与子的编程之旅》](#)：适合亲子学习
- ★ [《Python 深度学习》](#)：深度学习入门
- [《Python 3 网络爬虫开发实战》](#)：爬虫实战
- [《Python 数据科学手册》](#)：数据科学必读
- [《利用 Python 进行数据分析》](#)：Pandas 作者编写
- [《轻量级 Django》](#)：Django 实战

在线教程

- ★ [Python - 100 天从新手到大师](#)：112k star，系统的 Python 学习教程
- [廖雪峰 Python 教程](#)：图文并茂的入门教程
- [莫烦 Python 教程](#)：包括基础、数据处理、机器学习等
- [Google Python 代码规范](#)：谷歌出品

在线实战平台

- ★ [蓝桥云课 Python 实战合集](#)：免费在线实战
- [阿里云 Python 入门实验](#)：云端实验环境
- [CheckiO 游戏学 Python](#)：通过游戏学 Python
- [Python Koans](#)：通过测试学 Python
- [Interactive Coding Challenges](#)：交互式 Python 挑战

开源代码

- [数据结构和算法 Python 实现](#)：经典算法实现
- [《剑指 Offer》Python 实现](#)：面试题 Python 版本
- [Python Machine Learning 代码](#)：机器学习实战代码
- [Python 小脚本](#)：实用小工具集合

Python 资源合集

- ★ [GitHub Python 专区](#)：最新的 Python 开源项目
- ★ [awesome-python](#)：Python 类库大全
- [awesome-python-cn](#)：Python 类库大全中文版
- [awesome-python-applications](#)：开源 Python 应用程序大全
- [awesome-machine-learning](#)：机器学习相关库
- [awesome-deep-learning](#)：深度学习框架
- [awesome-asyncio](#)：Python 异步编程资源
- [awesome-jupyter](#)：Jupyter 相关资源

- ★ [StackOverflow Python 专区](#)：解决问题必备

技术博客

- [Real Python Blog](#)：Python 教程和最佳实践
- [Python Software Foundation Blog](#)：Python 基金会官方博客
- [Google AI Blog](#)：谷歌 Python AI 应用
- [Instagram Engineering](#)：Instagram Python 实践

技术社区

- ★ [编程导航](#)：学习路线、项目教程、面试题、编程资源一站式平台
- [Learnku Python 技术论坛](#)：Python 中文社区

在线工具

- [Python 在线编程](#)：在线运行 Python 代码
- [腾讯云 Python 在线手册](#)：在线文档
- [Python 模块推荐](#)：Python 模块周刊

其他资源

- ★ [Python 常见问题 FAQ](#)：官方提供
- [GitHub Python 趋势](#)：最新热门项目
- [Python 练习册](#)：练习题目

写在最后

Python 是一门非常友好的编程语言，语法简洁、功能强大、应用广泛。无论你是想做 AI 开发、数据分析，还是只是想学个工具提高工作效率，Python 都是很好的选择。

但是要记住，Python 只是工具，重要的是用 Python 能做什么。如果目标是找开发工作，建议主学 Java 或 Go，Python 作为辅助；如果目标是 AI、数据科学，那就要在 Python 的基础上，深入学习算法、数学、领域知识。

特别是在 AI 时代，Python 的价值会越来越高，因为几乎所有的 AI 框架都是基于 Python 的。掌握 Python + AI，将会拥有更强的竞争力。

希望这份学习路线能够帮助大家少走弯路，找到适合自己的学习方向。加油小伙伴们！



程序员必备资源

- 1) 程序员学习交流圈：[极客教程](#)、[实战项目](#)、[求职宝典](#)

- 2) 程序员面试八股文: [实习/校招/社招高频考点、企业真题解析](#)
- 3) 程序员写简历神器: [专业模板、丰富例句、直通面试](#)
- 4) AI 知识资源大全: [前沿技术、最新 AI 资讯、提示词大全](#)
- 5) 1 对 1 模拟面试: [实习/校招/社招面试拿 Offer 必备](#)